

Documentação de Uso da API — Segurança por Imagem

1. Objetivo

Esta API permite:

1. Analisar imagens para identificar violações de segurança
2. Gerar sugestões de mitigação com base em um conjunto de mitigações pré selecionado
3. Encontrar possíveis riscos não associados com as regras de segurança
4. Fazer todas as anteriores em uma única chamada

O fluxo de uso é:

1. Enviar uma imagem para análise
2. Utilizar o resultado para gerar mitigações
3. Enviar uma imagem para a identificação dos possíveis riscos (Não depende dos outros dois)

2. Como a API recebe dados

2.1 Tipo da requisição

A API utiliza **multipart/form-data**.

Isso acontece porque o backend foi definido com:

```
file: UploadFile = File(...)
```

```
violacoes: str = Form(...)
```

Isso significa que a requisição deve enviar **dados em formato de formulário com arquivos**.

2.2 Estrutura da requisição

A requisição sempre será composta por:

- Arquivo (imagem)
- Campos adicionais (quando necessário)
-

Exemplo mental:

Requisição:

└─ file (arquivo)

└─ violacoes (texto JSON, utilizado apenas para para gerar mitigação com base nas violações)

└─ lang (texto. Opcional)

3. Tipos de arquivos aceitos

A API valida o arquivo pelo tipo real (MIME), não apenas pela extensão.

Tipos suportados

Tipo MIME	Extensões aceitas
image/png	.png
image/jpeg	.jpg, .jpeg
image/bmp	.bmp
image/webp	.webp
image/tiff	.tiff

Regras

- Tamanho máximo: **100 MB**
 - Arquivos inválidos são rejeitados
 - A extensão deve corresponder ao tipo real do arquivo
-

4. Regras utilizadas no serviço

4.1. Regra 1: Uso de EPIs Básicos:

Tipo de Ação	Medida
Evitar ▾	Proibir formalmente a entrada em áreas de risco sem o EPI completo (capacete, colete, calçado, luvas e óculos) e aplicar uma política de tolerância zero para o descumprimento.
Evitar ▾	Realizar periodicamente treinamentos sobre a importância do uso de EPIs, enfatizando os riscos reais e as consequências da não utilização.
Prevenir ▾	Instalar câmeras de monitoramento em áreas de trabalho (como cabines) que emitam alertas automáticos ao detectar a ausência de qualquer EPI obrigatório.
Prevenir ▾	Fornecer EPIs de alta qualidade e que garantam conforto ao usuário, a fim de encorajar e facilitar o uso correto e contínuo.

4.2. Regra 2: Tráfego viário e condução de veículos:

Tipo de Ação	Medida
Evitar ▾	Proibir formalmente a comunicação por mensagens de texto durante a condução e treinar motoristas sobre o risco de distração
Evitar ▾	Planejar rotas com folga de tempo para eliminar pressão que induz velocidade excessiva
Prevenir ▾	Instalar câmeras de monitoramento de cabine que alertem automaticamente ao detectar celular em uso
Prevenir ▾	Garantir que sistemas de freio de emergência e controle de distância estejam ativos e funcionais em todos os veículos

4.3. Regra 3: Quedas em superfícies planas:

Tipo de Ação	Medida
Evitar ▾	Estabelecer rotina de limpeza responsável definido e registro de ocorrências de piso contaminado
Evitar ▾	Criar cultura de reporte imediato, qualquer trabalhador deve poder comunicar obstáculos no piso ao responsável
Prevenir ▾	Instalar sinalização permanente nas escadas proibindo uso de celular e garantir que o corrimão esteja sempre presente e em bom estado
Prevenir ▾	Usar detecção por IA para identificar manchas no piso antes da inspeção humana

4.4. Regra 4: Quedas de 1 metro ou mais:

Tipo de Ação	Medida
Evitar ▾	Priorizar o uso de plataformas elevadas em detrimento de escadas portáteis para reduzir exposição ao risco
Evitar ▾	Treinar e certificar trabalhadores no uso de EPI de altura antes de qualquer atividade em telhado ou plataforma elevada
Prevenir ▾	Inspecionar e certificar escadas antes de cada uso; descartar escadas com defeitos visíveis.
Prevenir ▾	Instalar guarda-corpos permanentes em todas as bordas de trabalho em altura e cobrir painéis frágeis com elementos transitáveis homologados

4.5: Regra 5: Empilhadeiras e veículos internos:

Medidas de Segurança - Uso de EPI

Tipo de Ação	Medida
Evitar ▾	Separar fisicamente os corredores de pedestres das rotas de empilhadeiras
Evitar ▾	Treinar e certificar todos os operadores antes do uso do equipamento, com renovação periódica
Prevenir ▾	Monitorar por IA a presença de pedestres em zonas restritivas e emitir alerta em tempo real
Prevenir ▾	Proibir formalmente e sinalizar com cartazes a elevação de pessoas em paletes; disponibilizar plataforma homologada acessível

4.6. Regra 6: Construção, montagem e manutenção:

Tipo de Ação	Medida
Evitar ▾	Implementar procedimento formal de lockout/tagout com checklist obrigatório antes de qualquer manutenção
Evitar ▾	Auditar periodicamente a integridade dos dispositivos de proteção como parte da rotina de inspeção
Prevenir ▾	Usar IA para detectar abertura de tampas de proteção em máquinas ativas e gerar alerta imediato
Prevenir ▾	Manter instruções operacionais fixadas próximas ao equipamento e garantir que todos os trabalhadores sejam treinados nelas antes da primeira intervenção

4.7. Regra 7: Veículos e máquinas de construção:

Tipo de Ação	Medida
Evitar ▾	Demarcar e sinalizar claramente zonas exclusivas para veículos e proibir a entrada de pedestres nessas áreas
Evitar ▾	Incluir verificação de calços de roda no checklist pré-operacional obrigatório do veículo
Prevenir ▾	Exigir presença de banksman em toda manobra de ré e treinar sinalizadores para o papel; Usar IA para identificar ausência de sinalizador
Prevenir ▾	Nunca permitir trabalho sob peça hidráulica elevada sem trava mecânica instalada e visível

4.8. Carga e descarga:

Tipo de Ação	Medida
Evitar ▾	Demarcar e sinalizar com barreiras físicas a zona de perigo antes de qualquer içamento; Nenhum trabalhador deve permanecer na área
Evitar ▾	Disponibilizar plataforma de acesso móvel homologada próxima à área de carga e proibir escalada direta na caçamba
Prevenir ▾	Usar IA para detectar presença de pessoas sob carga suspensa e acionar alerta automático
Prevenir ▾	Incluir verificação de EPI como etapa obrigatória no início de cada operação de carga com registro fotográfico

5. Endpoint: Analisar Segurança

POST `/analisar-seguranca`

Analisa uma imagem e retorna as violações.

Requisição

URL:

`https://api.olimpia.suia.dataprev.gov.br/v2/ia-service-bus/analisar-seguranca`

Tipo:

`multipart/form-data`

Campos:

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
file	arquivo	Sim	Imagem para análise
lang	str	Não	Aceita <i>pt_br</i> (Português) e <i>en_us</i> (Inglês) e tendo <i>pt_br</i> como default

Exemplo em código

```
params = {"lang": "pt_br"}

response = client.post(

    endpoint="/analisar-seguranca",

    params=params,

    files={"file": (file_name, file, "image/png")})
```

```
)out=server_config.timeout_clientes,  
  
)
```

Template da resposta

```
{  
  
  'rule_1': {'rule': 'rule_1', 'name': 'Basic PPE Usage', 'category': 'Use  
of Personal Protective Equipment (PPE)', 'violations': [] or  
[{'bounding_box': [ymin, xmin, ymax, xmax], 'reason': 'reason',  
'confidence': 0.XX}]},  
  
  'rule_2': {'rule': 'rule_2', 'name': 'Road Traffic and Vehicle  
Operation', 'category': 'Road traffic and vehicle driving',  
'violations': [] or [{'bounding_box': [ymin, xmin, ymax, xmax],  
'reason': 'reason', 'confidence': 0.XX}]},  
  
  . . .  
  
  'rule_N': {'rule': 'rule_N', 'name': 'Rule_name', 'category':  
'Rule_category', 'violations': [] or [{'bounding_box': [ymin, xmin,  
ymax, xmax], 'reason': 'reason', 'confidence': 0.XX}]  
  
}
```

6. Endpoint: Mitigar Segurança

POST **/mitigar-seguranca**

Gera sugestões com base nas violações.

Requisição

URL:

<https://api.olimpia.suia.dataprev.gov.br/v2/ia-service-bus/mitigar-seguranca>

Tipo:

multipart/form-data

Campos:

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
file	arquivo	Sim	Mesma imagem utilizada na análise
violacoes	string (JSON)	Sim	Resultado da análise
lang	str	Não	Aceita <i>pt_br</i> (Português) e <i>en_us</i> (Inglês) e tendo <i>pt_br</i> como default

Importante sobre **violacoes**

- Deve ser enviado como **string JSON**
- Não é enviado como JSON puro no body
- Vai como campo de formulário

Exemplo em código

```
params = {"lang": lang}

response = client.post(

    endpoint="/mitigar-seguranca",

    params=params,

    files={

        "file": (file_name, file, "image/png"),

        "violacoes": (None, json.dumps(violation), "application/json"),

    }

)
```

Template da resposta

```
{  
  
  "mitigation_1": "mitigation suggestion",  
  
  "mitigation_2": "mitigation suggestion",  
  
  ...  
  
  "mitigation_N": "mitigation suggestion"  
  
}
```

7. Endpoint: Avisos de segurança

POST /security-warnings

Gera avisos de segurança baseado em uma imagem

Requisição

URL:

<https://api.olimpia.suia.dataprev.gov.br/v2/ia-service-bus/security-warning>

Tipo:

multipart/form-data

Campos:

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
file	arquivo	Sim	Imagem para análise
lang	str	Não	Aceita <i>pt_br</i> (Português) e <i>en_us</i> (Inglês) e tendo <i>pt_br</i> como default

Exemplo em código

```
params = {"lang": lang}

response = client.post(

    endpoint="/security-warnings",

    params=params,

    files={

        "file": (file_name, file, "image/png"),

    }

)
```

Template da resposta

```
{

"warning_1": {"bounding_box": [ymin, xmin, ymax, xmax], "reason":

[""], "confidence": [0.XX]}},

"warning_2": {"bounding_box": [ymin, xmin, ymax, xmax], "reason":

[""], "confidence": [0.XX]}},

...

"warning_N": {"bounding_box": [ymin, xmin, ymax, xmax], "reason":

[""], "confidence": [0.XX]}}

}
```

8. Endpoint: Serviço de segurança

POST `/security-service`

Gera os avisos de segurança, regras violadas e mitigações em uma única chamada

Requisição

URL:

`https://api.olimpia.suia.dataprev.gov.br/v2/ia-service-bus/security-service`

Tipo:

`multipart/form-data`

Campos:

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
file	arquivo	Sim	Mesma imagem utilizada na análise
lang	str	Não	Aceita <i>pt_br</i> (Português) e <i>en_us</i> (Inglês) e tendo <i>pt_br</i> como default

Exemplo em código

```
params = {"lang": lang}

response = client.post(

    endpoint="/security-service",

    params=params,

    files={
```

```
    "file": (file_name, file, "image/png"),  
  
    }  
  
)
```

Template da resposta

A resposta do serviço é uma tupla com três dicionários: Violações de segurança, mitigações e avisos.

9. Fluxo completo

1. Enviar imagem para `/analisar-seguranca`
 2. Receber violações
 3. Enviar imagem + violações para `/mitigar-seguranca`
 4. Receber mitigações
-

10. Resumo

- O arquivo (imagem) é obrigatório em todos os endpoints
- Tipos suportados: PNG, JPEG, BMP, WEBP, TIFF
- Mitigação exige envio adicional das violações